

Bornes Rigoureuses sur le Nombre de Turán pour les Cycles Pairs

Charles EDOU NZE, chercheur indépendant

Résumé

Nous présentons une analyse structurale rigoureuse du nombre de Turán pour les cycles pairs. Charles EDOU NZE, chercheur indépendant.

1 Cadre Axiomatique

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Le nombre de Turán $ex(n, H)$ est le nombre maximal d'arêtes dans un graphe à n sommets ne contenant pas H .

2 Lemmes Structuraux

2.1 Lemme 1 : Sous-graphes Bipartis de Haut Degré

Si G a un degré moyen d , il existe un sous-graphe biparti où chaque sommet d'une partition a un degré d'au moins $d/4$.

Démonstration. Soit une partition aléatoire. L'espérance des arêtes est $|E|/2$. L'élimination itérative des sommets de degré inférieur à $d/4$ préserve un sous-graphe non vide. $\square$

3 Architecture d'Autoformalisation

```
import Mathlib.Combinatorics.SimpleGraph.Basic

variable {V : Type*} [Fintype V]
variable (G : SimpleGraph V)

theorem bipartite_high_degree (d : ℝ) (h : G.avg_degree ≥ d) :
  ∃ (A B : Set V) (G' : SimpleGraph V), G'.IsBipartite ∧ ∀ v ∈ B, G'.
    degree v ≥ d / 4 := by
  admit
```